

Faculty Development Program

3rd day (2024/06/26)

Seung Hyeon Yang

Research Professor, College of Nursing Science,
Kyung Hee University, Republic of Korea



1. Introduction

5 Main Goals of the BK-LUPIC Project

- 1) Reform of educational programs in SD;
- 2) Improvement of the educational environment;
- 3) Strengthening the capacity of teaching staff;
- 4) Strengthening the capacity of medical professionals in the field of medical information processing;
- 5) Improvement of the e-health system

These programs

1. Introduction

학습목표

연구능력 향상을 위하여 통계 프로그램(JASP)
사용방법을 이해하고, 이를 사용하여 데이터를
분석한다.

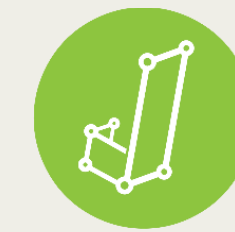


1. Introduction

오늘 강의

≠ 통계학 강의

= 통계프로그램 강의



| JASP

<https://jasp-stats.org/>

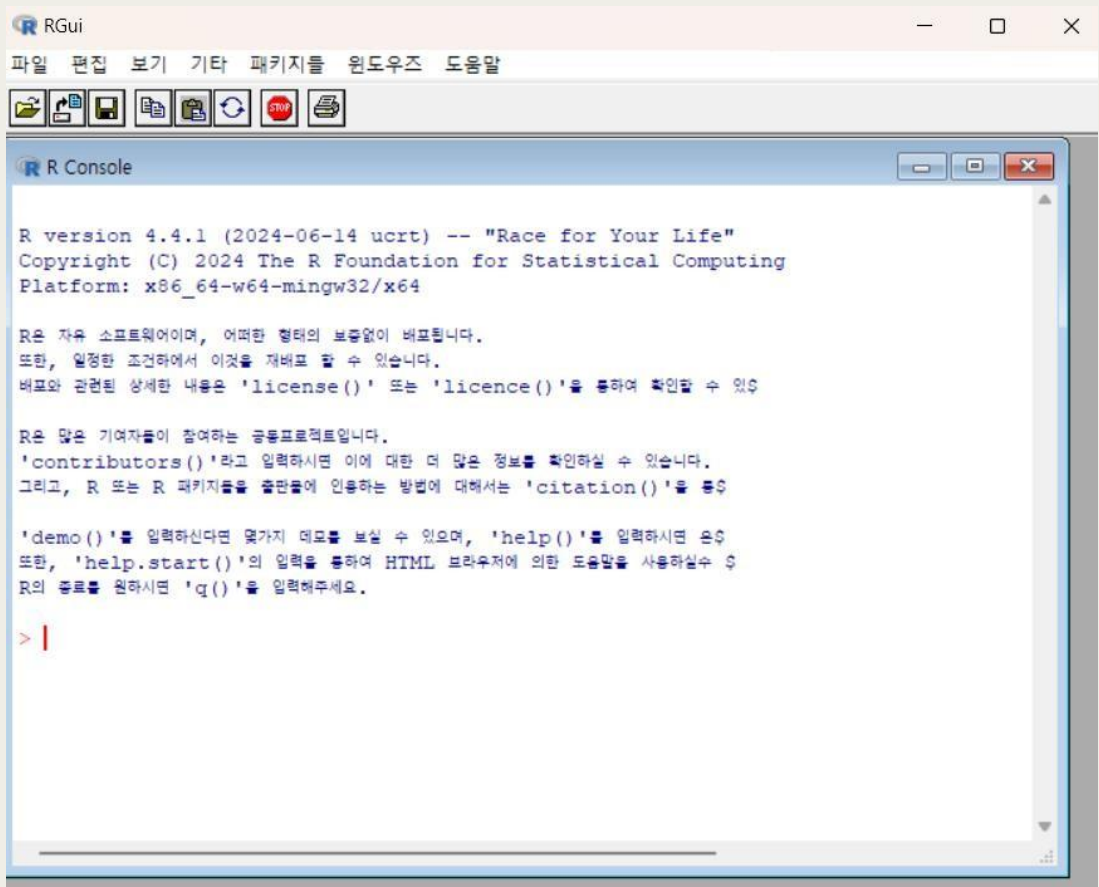
2. JASP

특징

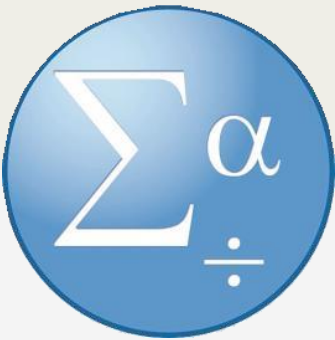
1. R 기반 통계 소프트웨어
 - 1) 무료
 - 2) 확장성
2. 사용자 친화적 인터페이스
3. 러시아어 지원



2. JASP



장점	단점
무료	
	명령문 기반
다양한 통계 패키지 (Powerful)	패키지 신뢰성
	패키지 검색 및 설치



Subscription
Starting at USD 99* per month

Save 10% on annual subscription

Annual or monthly subscriptions. Extend the Base subscription with three optional add-ons.

Base USD 3,830 per user**	Standard USD 8,440 per user**	Professional USD 16,900 per user**	Premium USD 25,200 per user**
A perpetual or term license with SPSS Statistics Base features	A perpetual or term license with SPSS Statistics Base and Custom Tables and Advanced Statistics modules	A perpetual or term license of SPSS Statistics including a large selection of additional capabilities	A perpetual or term license including the full catalog of SPSS Statistics modules and capabilities



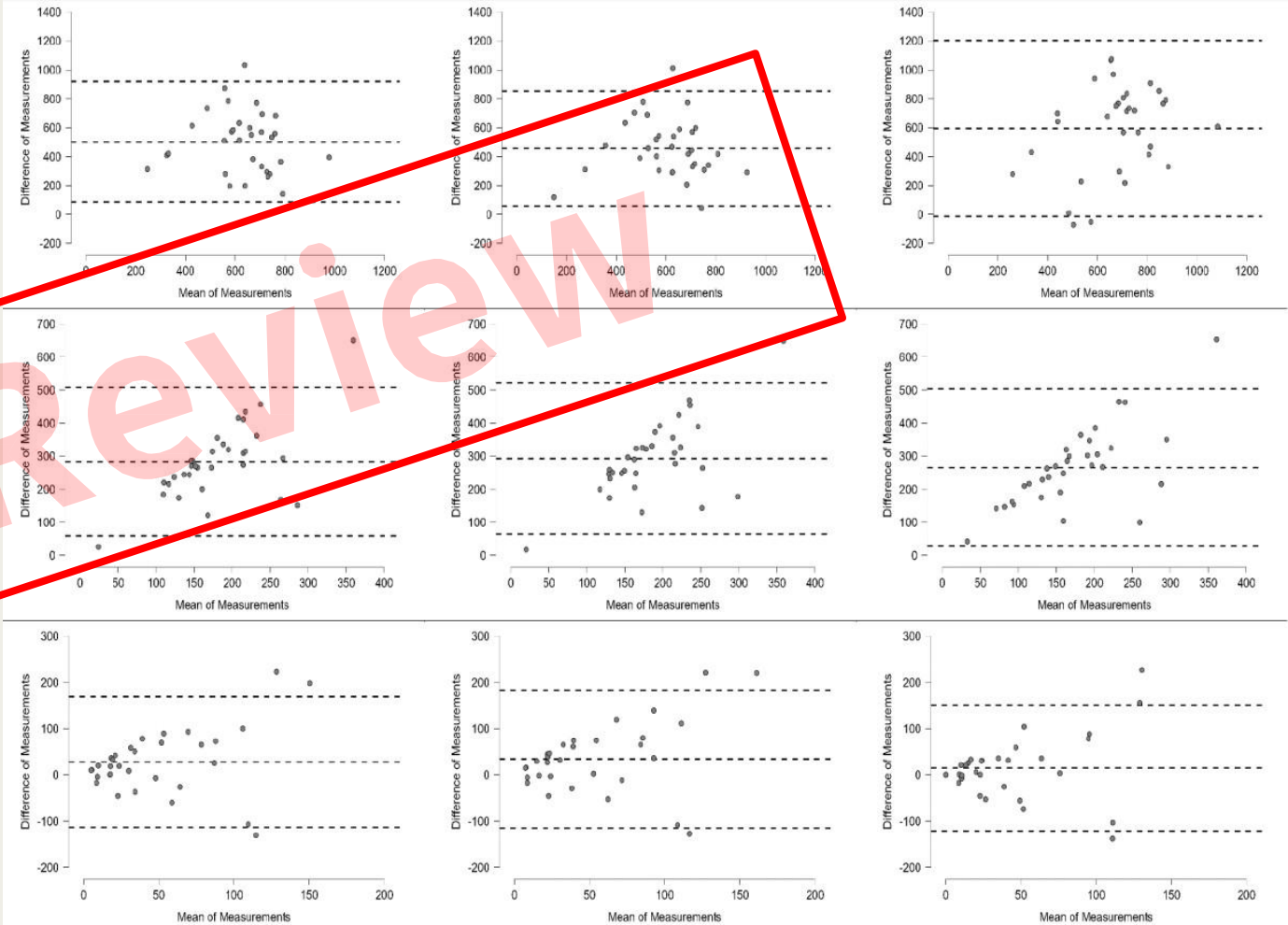
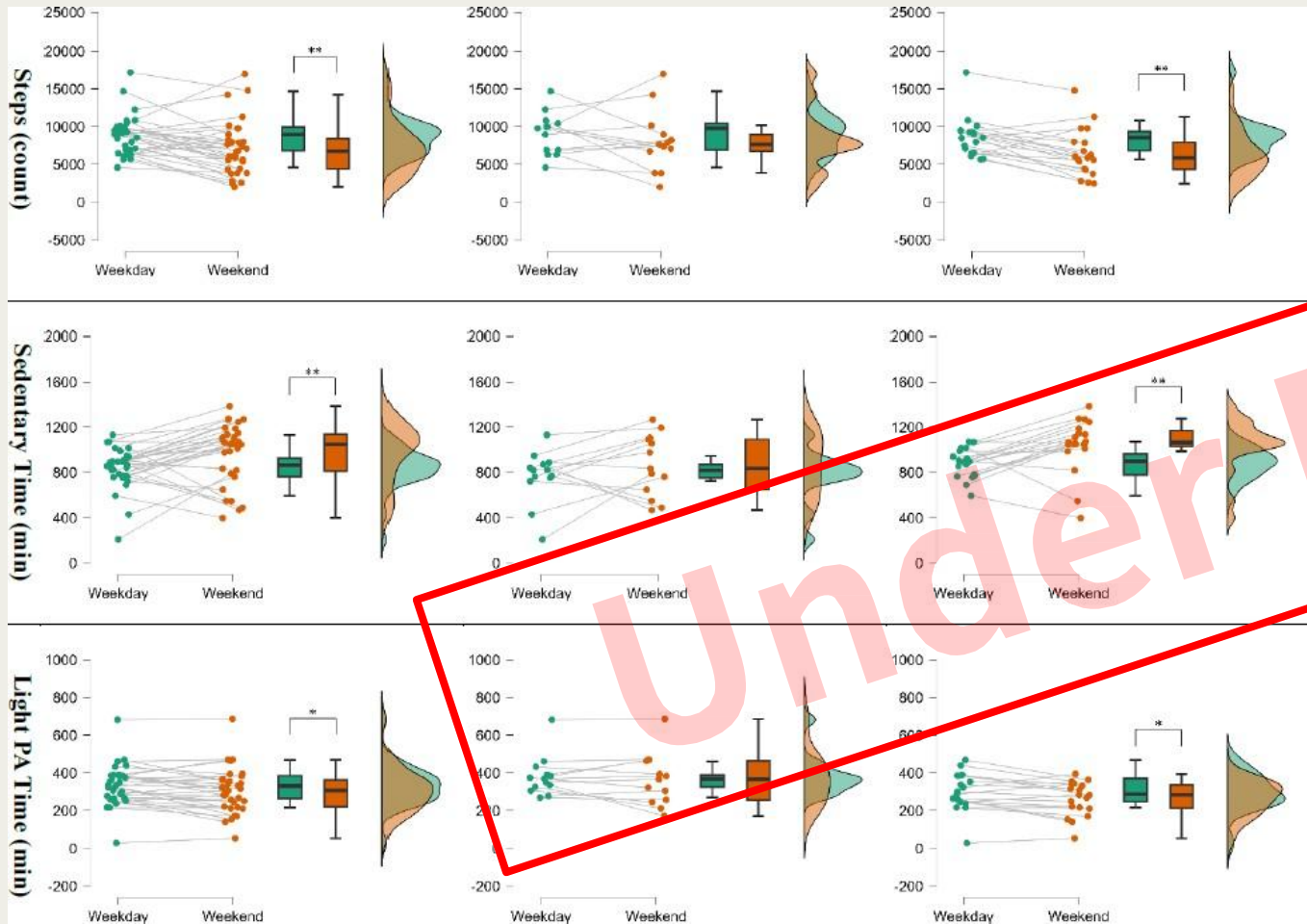
2. JASP



장점	단점
무료	
	명령문 기반
다양한 통계 패키지 (Powerful)	패키지 신뢰성
	패키지 검색 및 설치

장점	단점
무료	
마우스 클릭 기반	명령문 기반
다양한 통계 패키지 (Powerful)	패키지 신뢰성
	패키지 검색 및 설치

2. JASP



3. Interface

Menu

New Data

Open

Save

Save As

Export Results

Export Data

Sync Data

Close

Preferences

Contact

Community

About

통계분석 방법

Descriptives T-Tests ANOVA Mixed Models Regression Frequencies Factor Distributions Reliability

새 데이터 생성
(추천하지 않음)

JASP

Welcome to JASP

A Fresh Way to Do Statistics: Free, Friendly, and Flexible

Free:

JASP is an open-source project with structural support from the University of Amsterdam.

Friendly:

JASP has an intuitive interface that was designed with the user in mind.

Flexible:

JASP offers standard analysis procedures in both their classical and Bayesian manifestations.

So open a data file and take JASP for a spin!

JASP is supported by the following institutions:

University of Amsterdam

[Suggest your institution joins the JASP Community](#)

분석 방법 추가

Acceptance Sampling

Audit

Bain

BSTS

Circular Statistics

Cochrane Meta-Analyses

☒ Distributions

Equivalence T-Tests

JAGS

Learn Bayes

Learn Stats

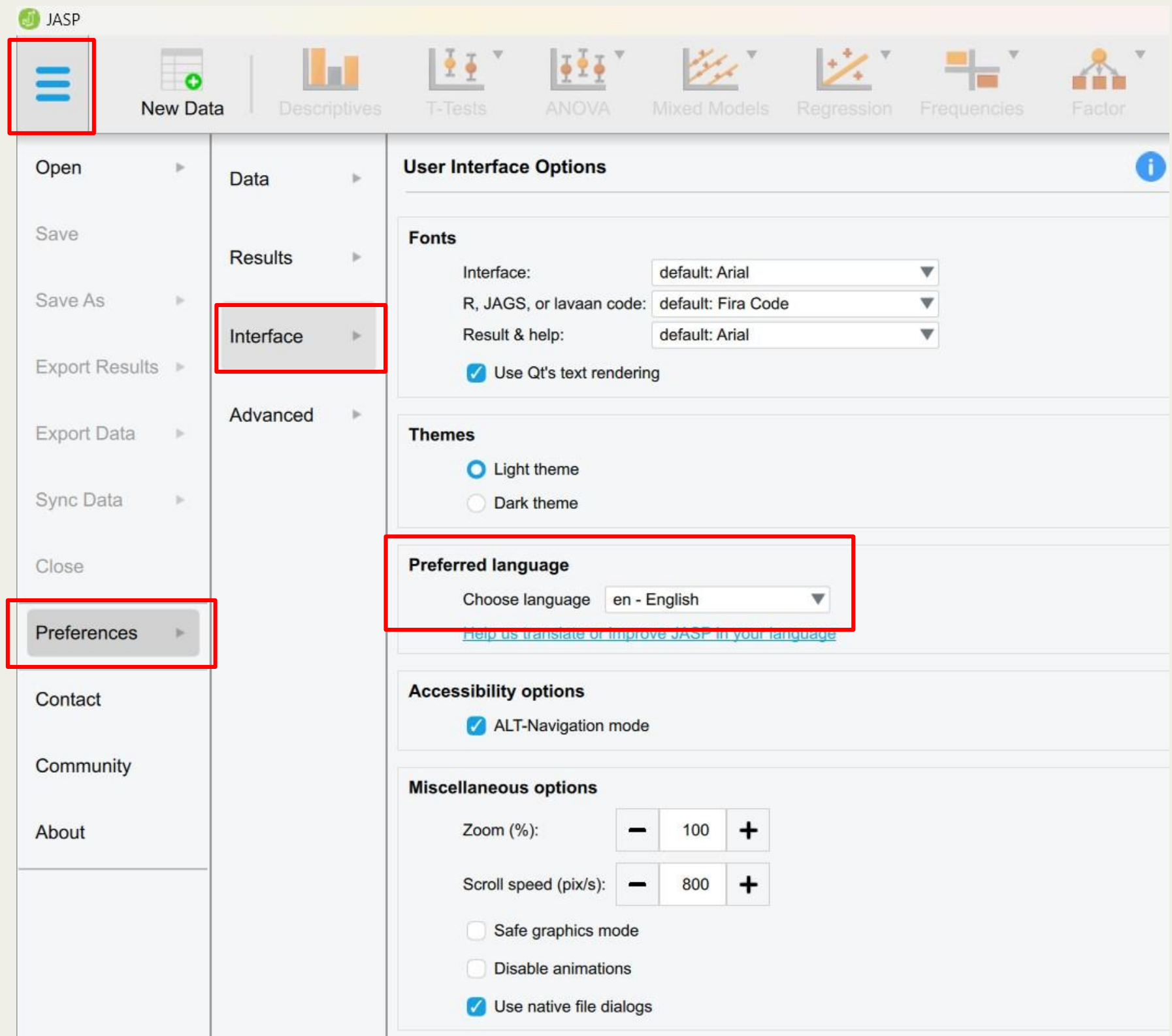
Machine Learning

Meta-Analysis

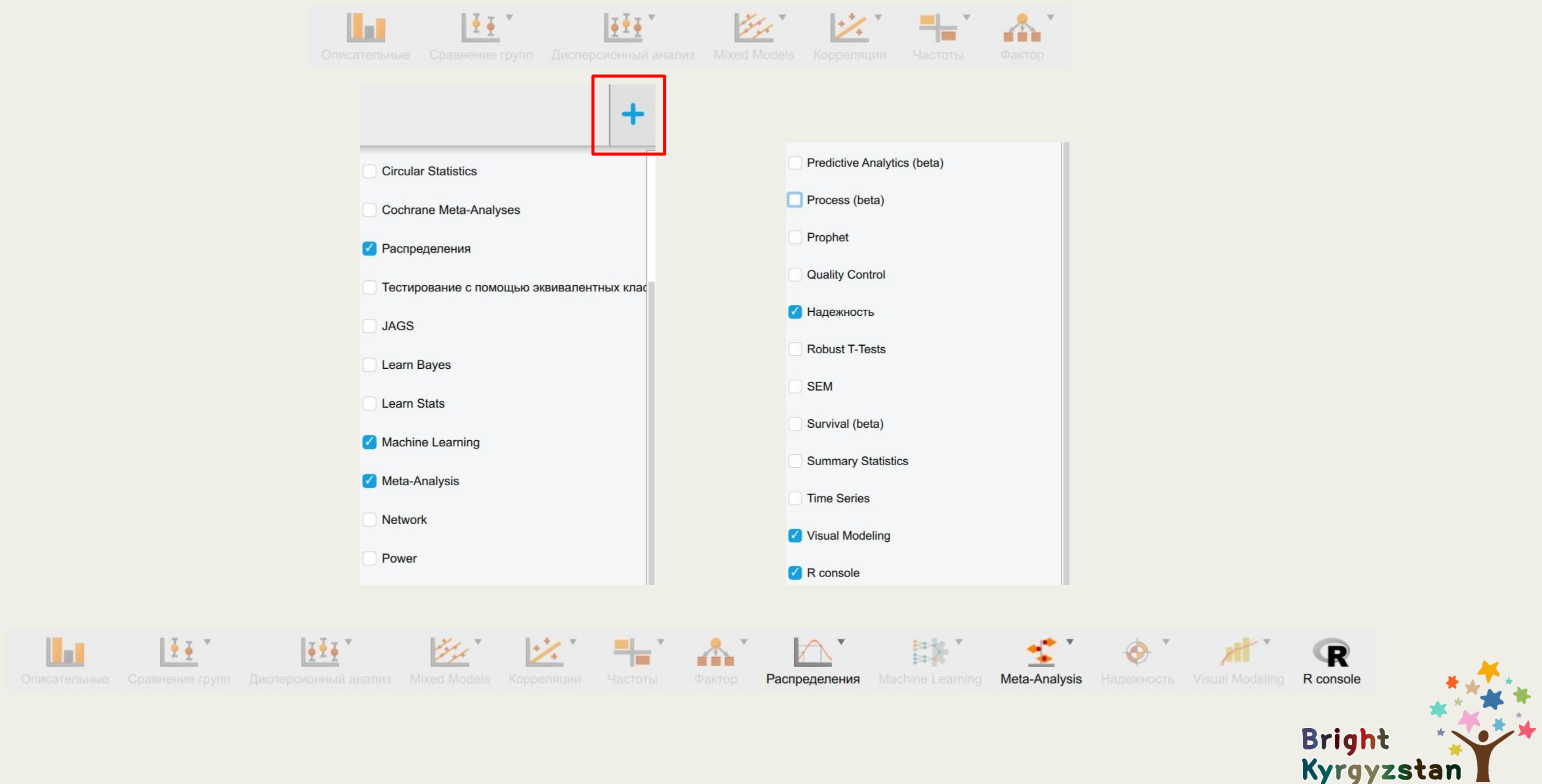
Network

Bright
Kyrgyzstan

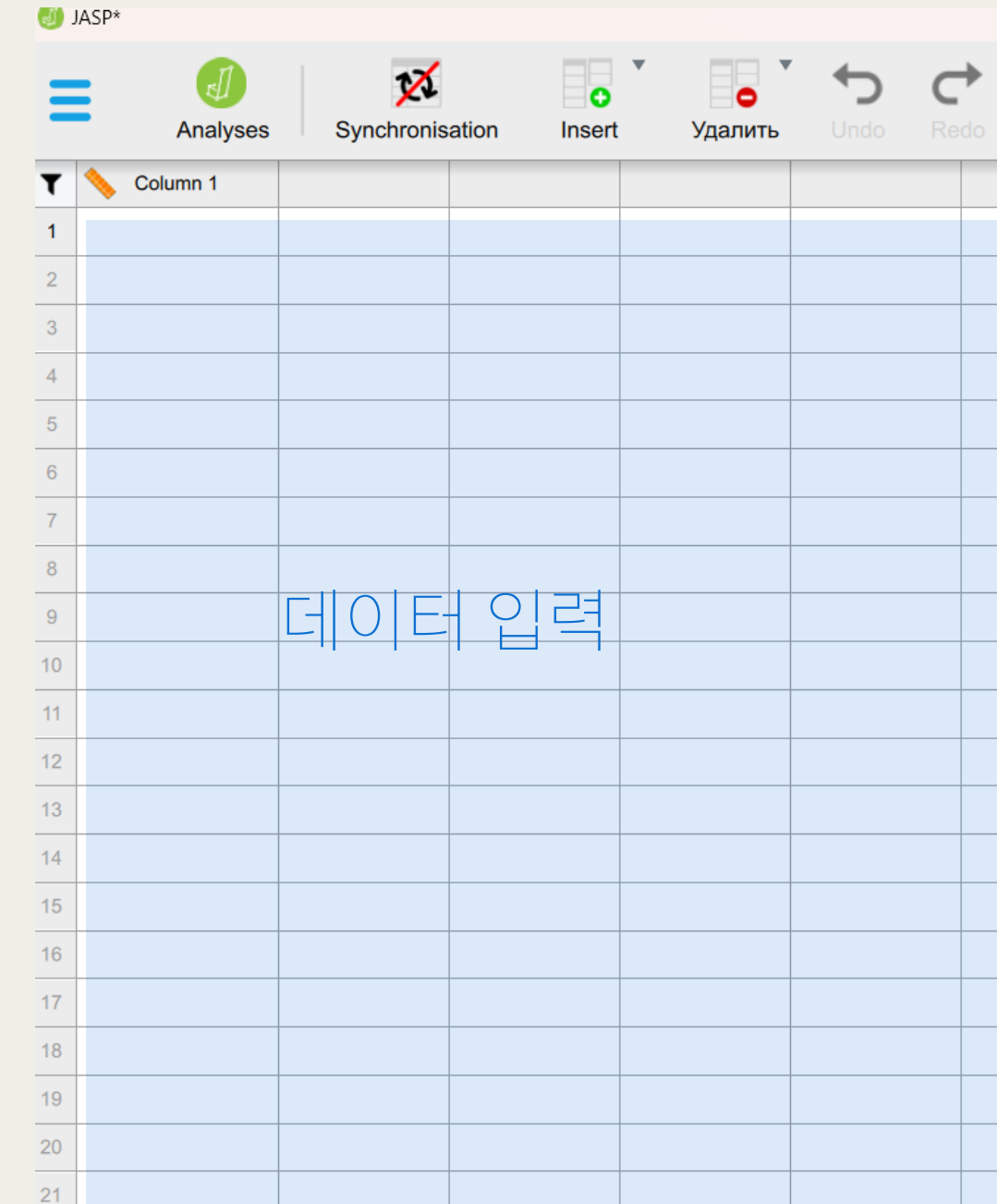
3. Interface



3. Interface

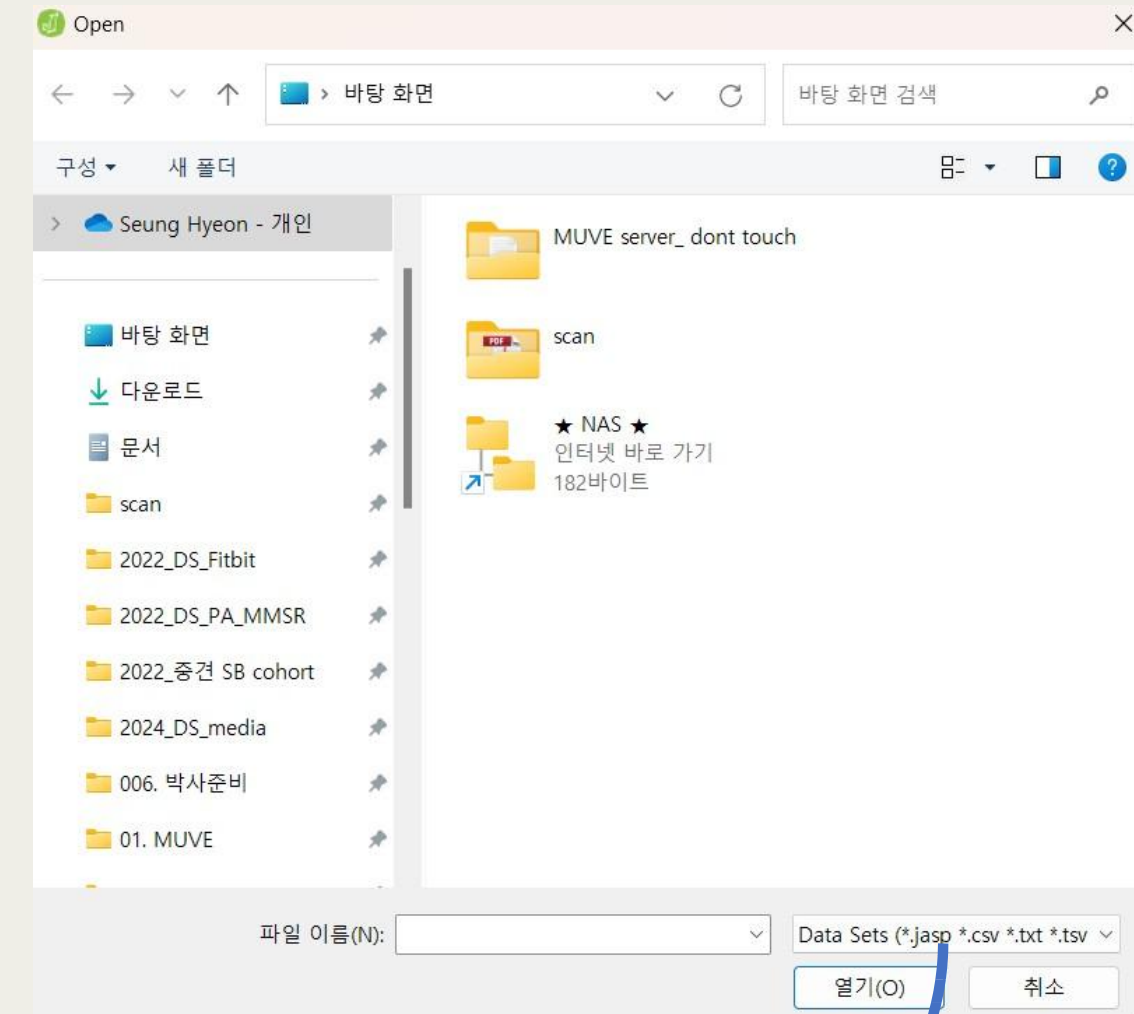
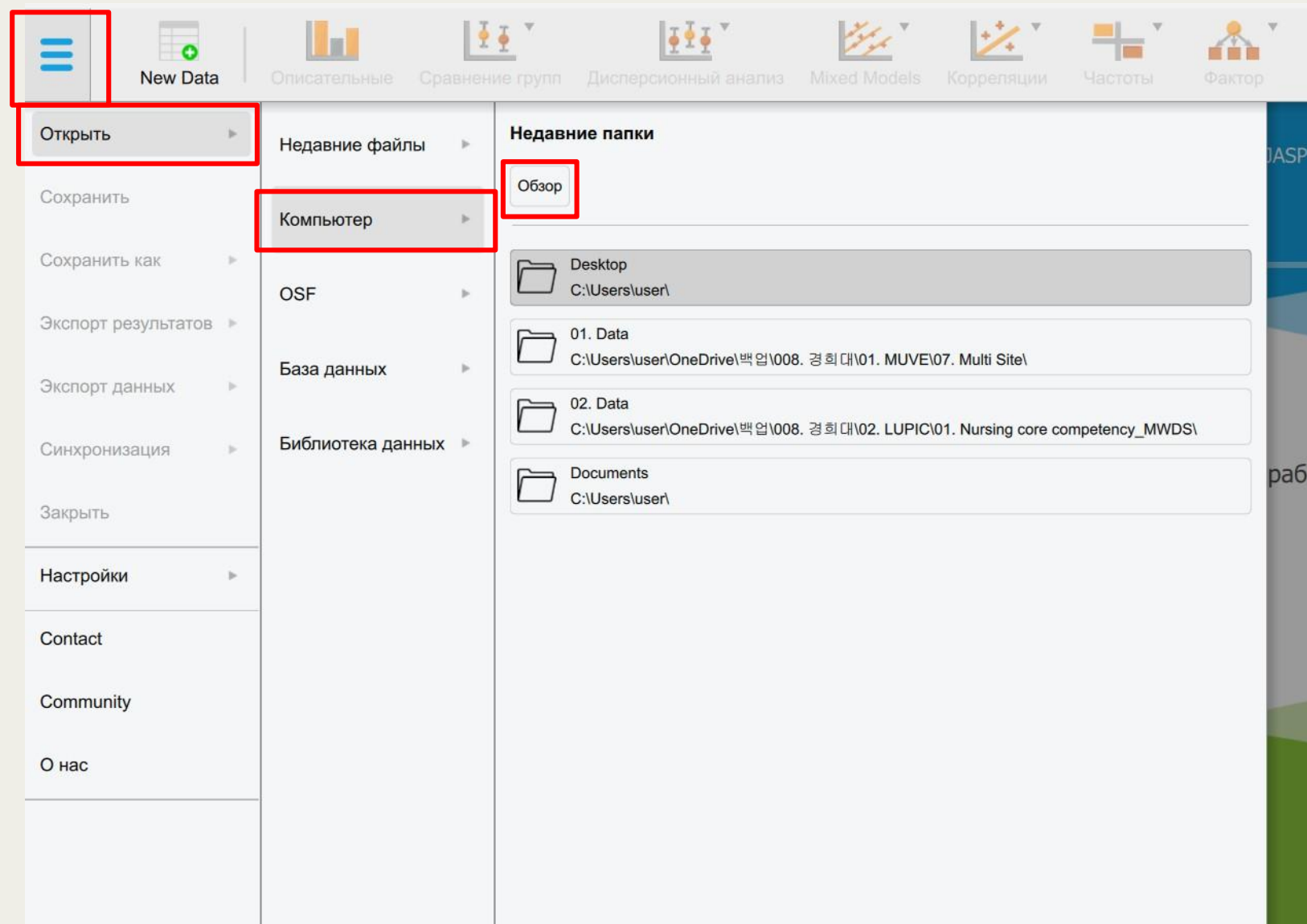


4. Data - New



추천하지 않음

4. Data - Open



Data Sets (*.jasp *.csv *.txt *.tsv *.sav *.zsave *.ods *.dta *.por *.sas7bdat *.sas7bcat *.xpt)

!! No !! *.xlsx / *.xls

4. Data - Open

.xlsx / .csv

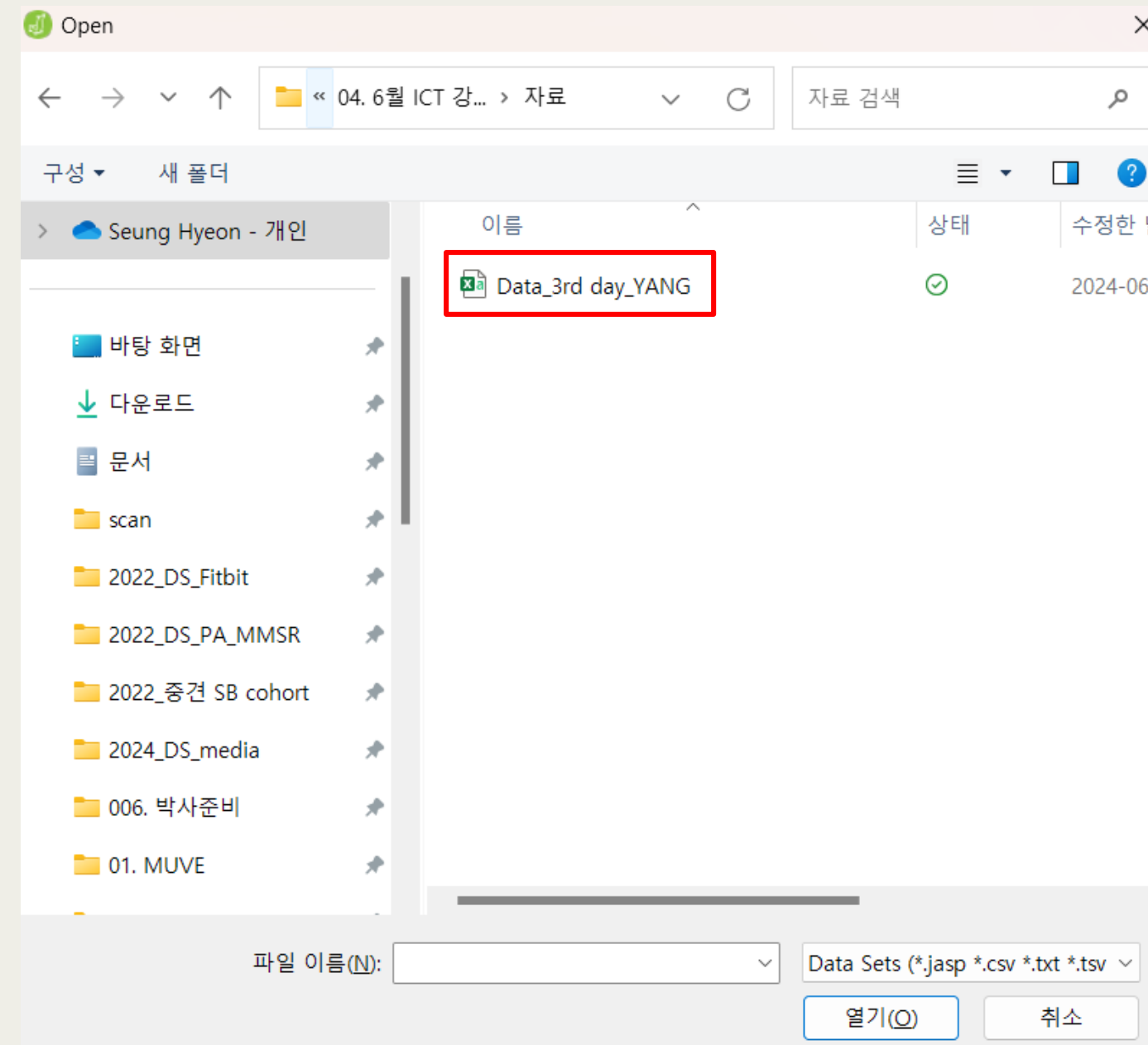
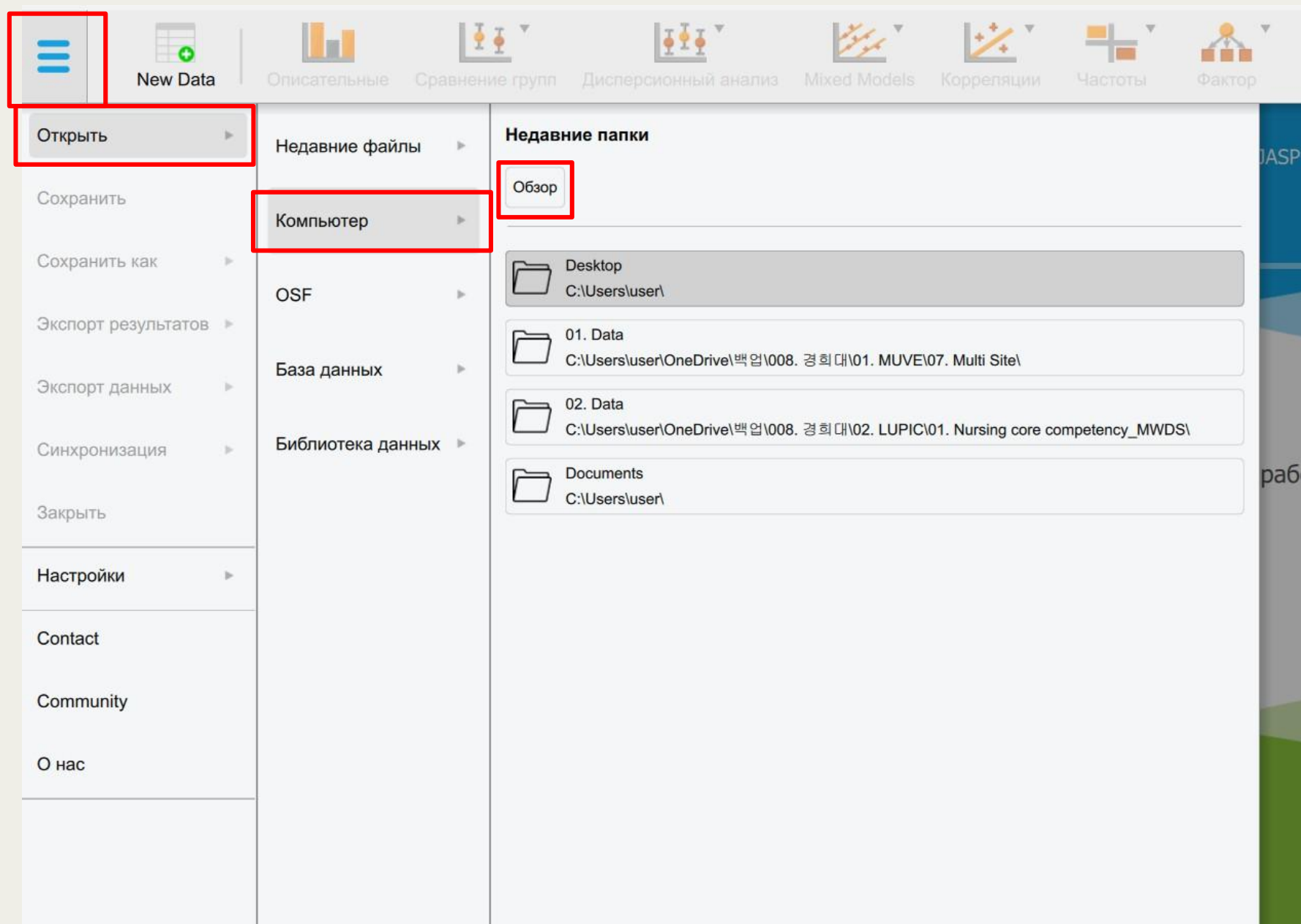
Особенности	xlsx	csv (Значения, разделенные запятыми)
Лист	Несколько листов	Один лист
Совместимость	MS excel и другие совместимые программы	Текстовый редактор и программа для работы с электронными таблицами
Поддержка форматирования	Поддерживает различные элементы, такие как форматирование, диаграммы, изображения и т.д.	Не поддерживает форматирование, диаграммы, изображения и т.д.
Функция	О	Х
Макрос	О	Х
Редактирование	Легко	Сложно
Цель использования	Анализирование сложных данных, создание отчетов и т.д.	Обмен и хранение данных

SPSS

SPSS & JASP



4. Data - Open



4. Data - Open

Data_3rd day_YANG (C:\Users\user\OneDrive\백업\008. 경희대\02. LUPIC\04. 6월 ICT 강의\자료)

Edit Data

Описательные

Сравнение групп

Дисперсионный анализ

Mixed Models

Корреляции

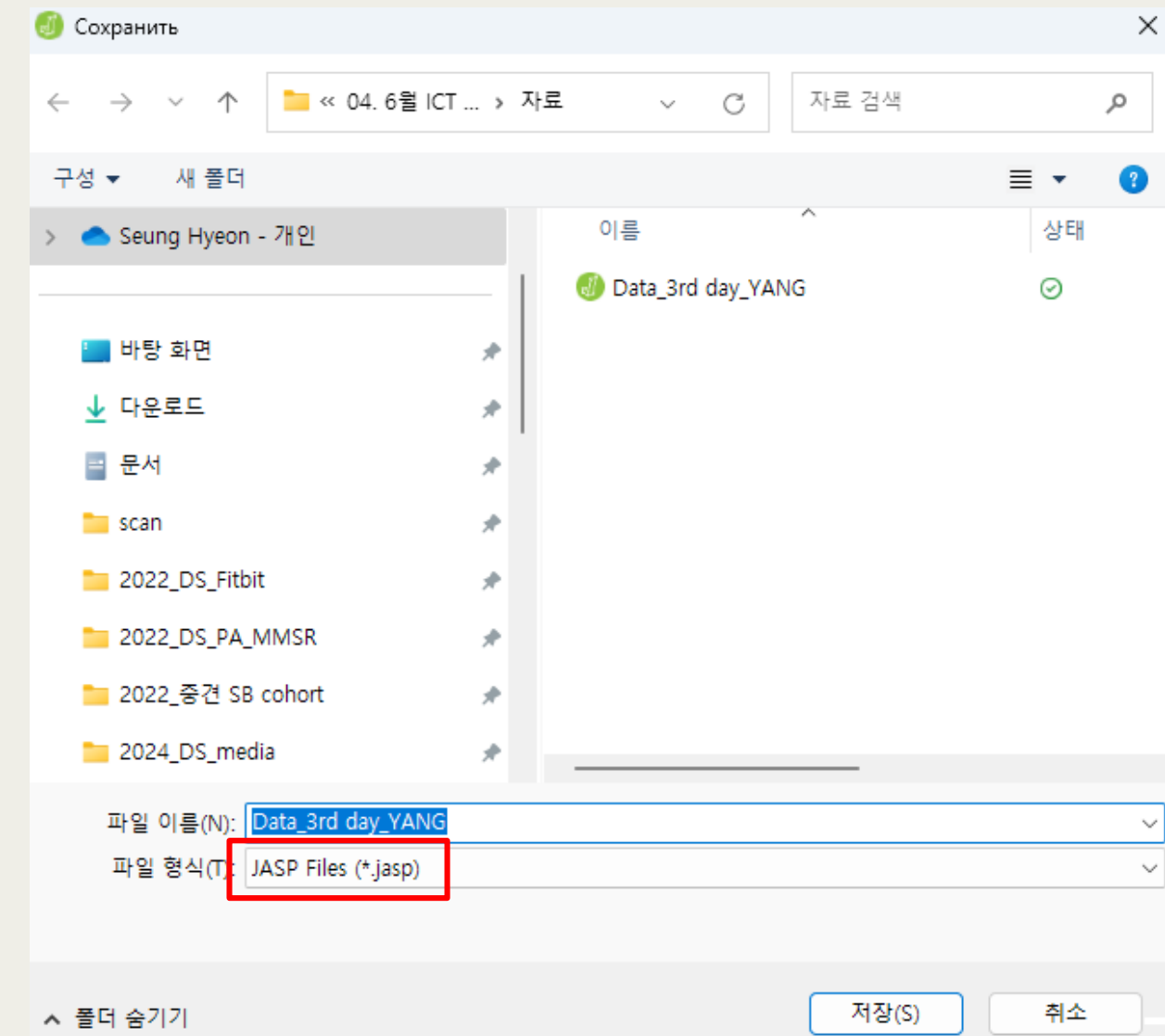
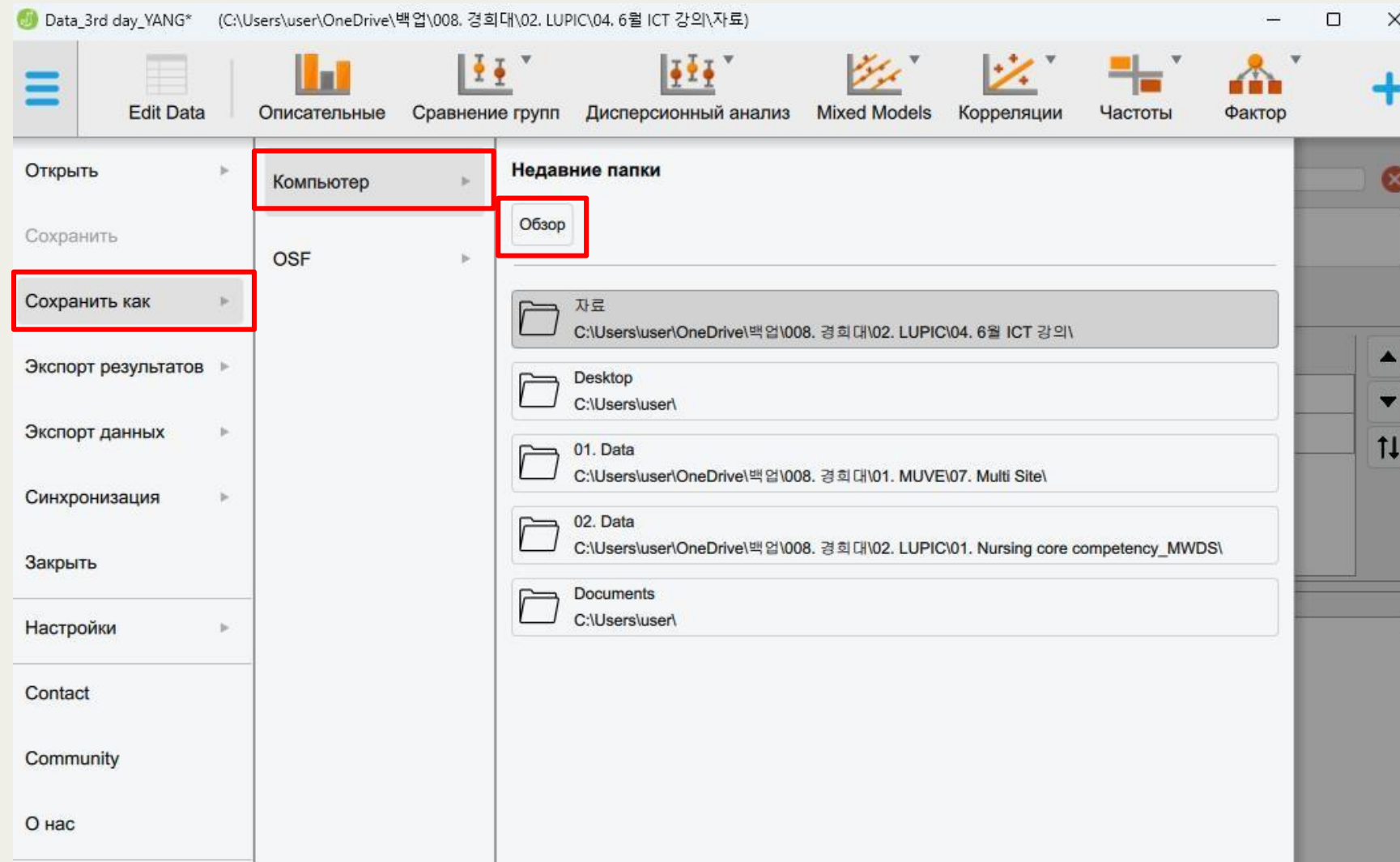
Частоты

Фактор

	No	Age	Sex	School	Score_pre	Score_post	
1	1	22	2	1	60	60	
2	2	23	2	1	48	57	
3	3	22	2	1	66	80	
4	4	22	2	1	58	73	
5	5	24	1	1	61	63	
6	6	24	1	1	60	60	
7	7	23	2	1	79	80	
8	8	24	1	1	69	75	
9	9	24	2	1	51	60	
10	10	22	1	1	61	67	
11	11	22	2	1	80	80	
12	12	24	1	1	64	80	
13	13	22	2	1	54	73	
14	14	22	2	1	70	78	
15	15	22	2	1	80	80	
16	16	22	2	1	60	66	
17	17	22	2	1	68	80	
18	18	22	2	1	80	70	
19	19	23	2	1	77	80	
20	20	24	1	1	80	80	
21	21	21	2	1	61	80	



4. Data - Save



or
Ctrl + S

4. Data - Type

Name: NoLong name: No

Column type: Количественная шкалаDescription: ...

Computed type: Not computed

Missing Values

☐ Use custom values

NA

NaN

nan

Количественная шкала

Количественная шкала

Порядковая шкала

Номинативная шкала

Перезагрузить

Show workspace missing values

	No	Age	Sex	School	Score_pre	Score_post
1	1	22	2	1	60	60
2	2	23	2	1	48	57
3	3	22	2	1	66	80

Data_3rd day_YANG (C:\Users\user\OneDrive\백업\008. 경희대\02. LUPIC\04. 6월 ICT 강의\자료)

Edit Data

Описательные

Сравнение групп

Дисперсионный анализ

Mixed Models

Корреляции

Частоты

Фактор

	No	Age	Sex	School	Score_pre	Score_post
1	1	22	2	1	60	60
2	2	23	2	1	48	57
3	3	22	2	1	66	80
4	4	22	2	1	58	73

Double Click

4. Data - Label

The screenshot shows the SPSS interface with two tabs: 'Variable View' and 'Data View'.

Variable View:

- Name:** Sex
- Long name:** Sex
- Column type:** Номинативная шкала (Nominal Scale)
- Computed type:** Not computed
- Label editor:** Missing Values
- Фильтр (Filter):**

Фильтр	Значение	Метка
✓	1	1
✓	2	2

Data View:

Т	No	Age	Sex	School	Score_pre	Score_post
1	1	22	2	1	60	60
2	2	23	2	1	48	57
3	3	22	2	1	66	80

Annotations:

- A red box highlights the 'Метка' (Label) column in the 'Фильтр' table, with a red arrow pointing to a box containing 'Male' and 'Female'.
- A red arrow points from the 'Метка' column to the 'Sex' variable in the 'Data View' table.
- A red box labeled 'Double Click' points to the 'Sex' variable in the 'Data View' table.
- A blue box highlights the 'Sex' variable in the 'Data View' table, with a blue arrow pointing to a box containing the legend:
 - 1=A
 - 2=B
 - 3=C
 - 4=D
 - 5=E

4. Data - Filter

The screenshot displays the SPSS interface with two tabs: 'Variable View' and 'Data View'.

Variable View:

- Name:** Sex
- Long name:** Sex
- Column type:** Номинативная шкала (Nominal Scale)
- Computed type:** Not computed
- Label editor:**
 - Фильтр (Filter):** 1 (checked), 2
 - Значение (Value):** 1, 2
 - Метка (Label):** Male, Female

Data View:

	No	Age	Sex	School	Score_pre
1	1	22	Female	A	60
2	2	23	Female	A	48
3	3	22	Female	A	66
4	4	22	Female	A	58
5	5	24	Male		
6	6	24	Male		
7	7	23	Female		

Red arrows and boxes indicate the following actions:

- Click:** A red box around the 'Sex' variable in the 'Variable View' column type dropdown.
- Double Click:** A red box around the 'Sex' variable in the 'Data View' column header.

4. Data - Filter

Click

Click

No

Age

Sex

School

Working

Not Working

Double Click

Добро пожаловать в фильтр перетаскивания!

Применить сквозной фильтр

	No	Age	Sex	School	Score_pre	Score_post
1	1	22	Female	A	60	60
2	2	23	Female	A	48	57
3	3	22	Female	A	66	80
4	4	22	Female	A	58	73

데이터에 레이블 적용 전
숫자로 필터링 가능함

데이터에 레이블 적용 후
숫자로 필터링 불가능함

5. Analysis - Layout

Data_3rd day_YANG* (C:\Users\user\OneDrive\백업\008. 경희대\02. LUPIC\04. 6월 ICT 강의\자료)

Edit Data **Описательные** Сравнение групп Дисперсионный анализ Mixed Models Корреляции Частоты Фактор

	No	Age	Sex	School	Score_pre	Score_post	+
1	1	22	Female	A	60	60	
2	2	23	Female	A	48	57	
3	3	22	Female	A	66	80	
4	4	22	Female	A	58	73	
5	5	24	Male	A	61	63	
6	6	24	Male	A	60	60	
7	7	23	Female	A	79	80	
8	8	24	Male	A	69	75	
9	9	24	Female	A	51	60	
10	10	22	Male	A	61	67	
11	11	22	Female	A	80	80	
12	12	24	Male	A	64	80	
13	13	22	Female	A	54	73	
14	14	22	Female	A	70	78	
15	15	22	Female	A	80	80	

5. Analysis - Layout

Data_3rd day_YANG* (C:\Users\user\OneDrive\백업\008. 경희대\02. LUPIC\04. 6월 ICT 강의\자료)

Edit Data | Описательные | Сравнение групп | Дисперсионный анализ | Mixed Models | Корреляции | Частоты | Фактор

Описательные статистики

No Age Sex School Score_pre Score_post

Переменные

Группировать по

☐ Транспонировать таблицу описательных статистик

▶ Статистики

▶ Основные графики

▶ Настраиваемые графики

▶ Таблицы

Описательные статистики

Описательные статистики	
Существующие	.
Пропущенные	.
Среднее	.
Стандартное отклонение	.
Минимум	.
Максимум	.

분석 옵션

분석 결과

5. Analysis - Layout

▼ **Описательные статистики**

Переменные

- No
- Age
- Sex
- School
- Score_pre
- Score_post

Группировать по

☐ Транспонировать таблицу описательных статистик

▶ Статистики

▶ Основные графики

▶ Настраиваемые графики

▶ Таблицы

▼ **Статистики**

Объем выборки

☒ Существующие

☒ Промежуточные

Квантили

☐ Квантили

▼ Основные графики

☐ Графики распределения

☐ Графики корреляций

☐ Интервальные графики

Центральные

☐ Мода

☐ Медиана

☒ Среднее

Отобразить плотность

Добавить

▼ Настраиваемые графики

Алгоритм

Color palette

Colorblind

Количество

Ящик с усами

▼ Таблицы

Дисперсия

☒ Стандартное отклонение

☐ Медиана

☐ Размах

☒ Максимум

Категориальные

☐ Диаграмма

☐ Плотность

☐ Диаграмма

☐ Регулярная

Элемент ящика

Элемент скобки

Отобразить

Максимально различающиеся значения

10

Частотные таблицы

☐ Столбчатая диаграмма

шкала

1

График над диаграммой рассеяния

Плотность

Гистограмма

Нет

Добавить линию регрессии

Сглаживание

Линейный график

Показать доверительный интервал

95.0 %

График справа от диаграммы рассеяния

Плотность

Гистограмма

Нет

Показать легенду

Графики плотности

No

Sex

School

Отобразить графики плотности

Прозрачность

20

Разделить плотности:

Горизонтальная ось:

Вертикальная ось:

Тепловые карты для выбранных переменных

No

Sex

School

Показать легенду

6. Descriptive

Data_3rd day_YANG* (C:\Users\user\OneDrive\백업\008. 경희대\02. LUPIC\04. 6월 ICT 강의\자료)

Edit Data | Описательные | Сравнение групп | Дисперсионный анализ | Mixed Models | Корреляции | Частоты | Фактор

Описательные статистики

Переменные: Score_pre

Группировать по:

☐ Транспонировать таблицу описательных статистик

▶ Статистики

▶ Основные графики

▶ Настраиваемые графики

▶ Таблицы

Результаты

Описательные статистики

Score_pre	
Существующие	599
Пропущенные	13
Среднее	65.269
Стандартное отклонение	12.405
Минимум	17.000
Максимум	80.000

Результаты

Описательные

Существующие	
Пропущенные	
Среднее	
Стандартное отклонение	0.359
Минимум	1.000
Максимум	2.000

Описательные статистики

- Редактировать название
- Копировать
- Экспорт результатов
- Добавить примечание
- Удалить все
- Обновить все
- Show R Syntax

Описательные статистики

- Копировать
- Копировать в формате LaTeX
- Добавить примечание

Существующие	
Пропущенные	
Среднее	
Стандартное отклонение	0.359
Минимум	1.000
Максимум	2.000

6. Descriptive

▼ Статистики

Объем выборки

- ☒ Существующие
- ☒ Промех

Центральные характеристики

- ☐ Мода
- ☒ Медиана
- ☒ Среднее значение

Дисперсия

- ☒ Стандартное отклонение
- ☐ Медианное абсолютное отклонение (MAD)
- ☐ Межквартильный размах
- ☐ Размах
- ☒ Максимум

Квантили

- ☒ Квантили
- ☐ Точки отсечения для: 4
- ☐ Процентили:

Распределение

- ☒ Асимметрия
- ☒ Эксцесс
- ☐ Критерий Шапиро-Уилка
- ☐ Сумма

Кoeffициент вариации

- ☐ Кoeffициент вариации
- ☐ Робастное MAD
- ☐ Дисперсия
- ☒ Минимум

Описательные статистики

	Score_pre
Существующие	599
Пропущенные	13
Медиана	63.000
Среднее	65.269
Стандартное отклонение	12.405
Асимметрия	-0.506
Стандартная ошибка асимметрии	0.100
Эксцесс	-0.184
Стандартная ошибка эксцесса	0.199
Минимум	17.000
Максимум	80.000
25-й процентиль	59.000
50-й процентиль	63.000
75-й процентиль	79.000

6. Descriptive

▼ Основные графики

☒ Графики распределения ☐ Графики корреляций

☐ Отобразить плотность

☐ Добавить засечки для исходных данных

Алгоритм определения ширины столбца: Стёржес ▼

Количество столбцов: 30

Категориальные графики

☐ Диаграммы Парето

☐ Правило Парето: 95.0 %

☐ Диаграммы Ликерта

☐ Предполагая, что все переменные имеют одинаковые уровни

Регулируемый размер шрифта для вертикальной оси: Обычный ▼

☐ Интервальные графики

☒ Графики Q-Q

☐ Круговые диаграммы

☐ Точечные графики

Графики распределения

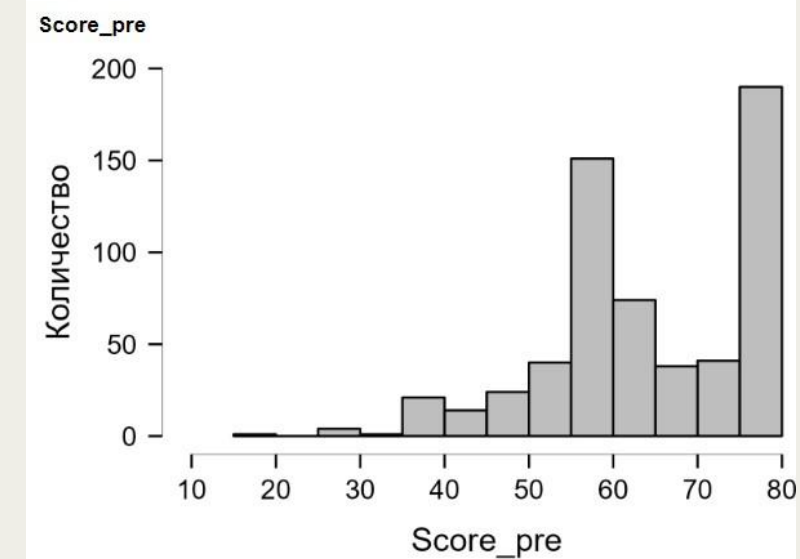
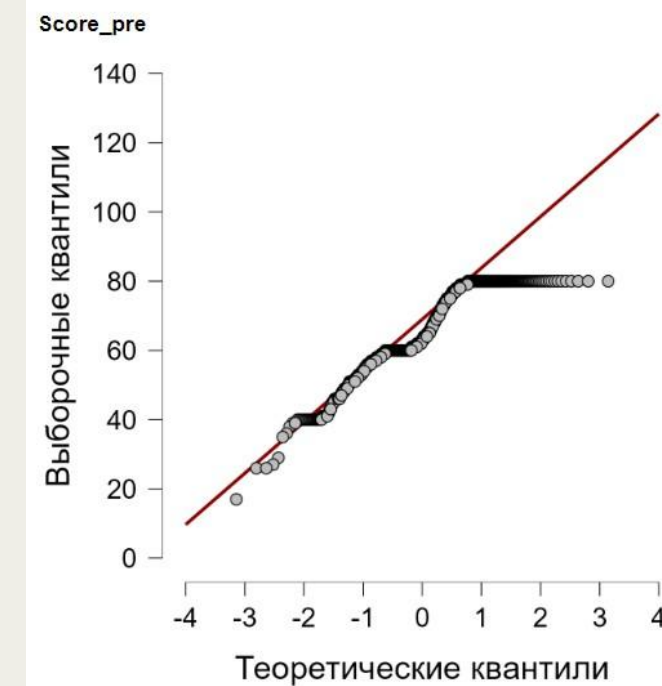


График Q-Q ▼



6. Descriptive

Edit Data

Описательные

Сравнение групп

Дисперсионный анализ

Mixed Models

Корреляции

Частоты

Фактор

▼ Описательные статистики

No

Age

Sex

Score_post

Переменные

Score_pre

Группировать по

School

☐ Транспонировать таблицу описательных статистик

▶ Статистики

▶ Основные графики

▶ Настраиваемые графики

▶ Таблицы

Результаты

Описательные статистики

Описательные статистики

	Score_pre				
	A	B	C	D	E
Существующие	79	140	210	136	34
Пропущенные	0	2	11	0	0
Среднее	64.785	69.664	66.252	60.897	59.706
Стандартное отклонение	12.788	11.362	11.725	12.430	12.491
Минимум	17.000	29.000	38.000	26.000	35.000
Максимум	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Bright
Kyrgyzstan

6. Descriptive

▼ **Описательные статистики**

No

Age

School

Score_pre

Score_post

▶

Переменные

Sex

Группировать по

☐ Транспонировать таблицу описательных статистик

▶ Статистики

▶ Основные графики

▶ Настраиваемые графики

▼ **Таблицы**

☒ Частотные таблицы

Максимально различающиеся значения

☐ Ствол - лист диаграммы

шкала

Результаты

Описательные статистики

Описательные статистики

	Sex
Существующие	600
Пропущенные	12
Медиана	2.000
Среднее	1.848
Стандартное отклонение	0.359
Асимметрия	-1.947
Стандартная ошибка асимметрии	0.100
Экссесс	1.797
Стандартная ошибка эксцесса	0.199
Минимум	1.000
Максимум	2.000
25-й перцентиль	2.000
50-й перцентиль	2.000
75-й перцентиль	2.000

Частотные таблицы

Частоты для Sex-ных величин

Sex	Частота	Процент	Значимый процент	Накопленный процент
Male	91	14.869	15.167	15.167
Female	509	83.170	84.833	100.000
Пропущенные	12	1.961		
Всего	612	100.000		

7. Two Group Comparison

Data_3rd day_YANG* (C:\Users\user\OneDrive\백업\008. 경희대\02. LUPIC\04. 6월 ICT 강의\자료)

Edit Data | Описательные | **Сравнение групп** | Дисперсионный анализ | Mixed Models | Корреляции | Частоты | Фактор

▼ **Описательные статистики**

- No
- Age
- School
- Score_pre
- Score_post

Классический анализ

- Т-тест для независимых выборок**
- Сравнение зависимых групп
- Одновыборочные критерии

Байесовский анализ

- Т-тест для независимых выборок
- Сравнение зависимых групп
- Одновыборочные критерии

Результаты

Описательные статистики

Описательные статистики

	Sex
Существующие	600
Пропущенные	12
Медиана	2.000
Среднее	1.848

7. Two Group Comparison

Описательные статистики

T-тест для независимых выборок

No
Age
School

Зависимые переменные

Score_pre
Score_post

Группирующая переменная

Sex

Критерии

☒ Стьюдента

☐ Уэлча

☐ Манна-Уитни

Альтернативная гипотеза

☒ Группа 1 ≠ Группа 2

☐ Группа 1 > Группа 2

☐ Группа 1 < Группа 2

Проверка допущений

☐ Нормальность

☐ Равенство дисперсий

Браун-Форсайт

Критерий Ливиня

Дополнительные статистики

☐ Параметр распределения

☐ Доверительный интервал 95.0 %

☐ Размер эффекта

☐ d Козна

☐ Дельта Гласса

☐ g Хеджеса

☐ Доверительный интервал 95 %

☐ Описательные статистики

☐ Описательные графики

Доверительный интервал 95.0 %

☐ Столбчатые диаграммы

☐ Доверительный интервал 95.0 %

☐ Стандартная ошибка

☒ Зафиксировать горизонтальную ось на 0

☐ Графики «Дождевые облака»

☐ Горизонтальное отображение

☐ Максимальное р-отношение Вовк-Селлке

Пропущенные значения

☒ Исключить случаи для каждой зависимой переменной

☐ Исключить случаи целиком

T-тест для независимых выборок

T-критерий для независимых групп

	t	df	p
Score_pre	-0.579	596	0.563
Score_post	-2.028	516	0.043

Примечание: T-критерий Стьюдента.

The logo for 'Bright Kyrgyzstan' features the text 'Bright' in blue and 'Kyrgyzstan' in green. To the right of the text is a stylized brown tree with its branches reaching upwards, surrounded by several colorful stars in yellow, orange, blue, and green.

7. Two Group Comparison

Описательные статистики

Т-тест для независимых выборок

No
Age
School

Score_pre
Score_post

Sex

Критерии

☒ Стьюдента

☐ Уэлча

☐ Манна-Уитни

Дополнительные статистики

☐ Параметр распределения

☐ Доверительный интервал 95.0 %

☐ Размер эффекта

☐ d Козна

☐ Дельта Гласса

☐ g Хеджеса

☐ Доверительный интервал 95 %

☒ Описательные статистики

☒ Описательные графики

☐ Столбчатые диаграммы

☐ Доверительный интервал 95.0 %

☐ Стандартная ошибка

☒ Зафиксировать горизонтальную ось на 0

☐ Графики «Дождевые облака»

☐ Горизонтальное отображение

☐ Максимальное р-отношение Вовк-Селлке

Альтернативная гипотеза

☒ Группа 1 ≠ Группа 2

☐ Группа 1 > Группа 2

☐ Группа 1 < Группа 2

Проверка допущений

☐ Нормальность

☐ Равенство дисперсий

☐ Браун-Форсайт

☐ Критерий Ливиня

Пропущенные значения

☒ Исключить случаи для каждой зависимой переменной

☐ Исключить случаи целиком

Т-тест для независимых выборок

Т-критерий для независимых групп

	t	df	p
Score_pre	-0.579	596	0.563
Score_post	-2.028	516	0.043

Примечание. Т-критерий Стьюдента.

Описательные статистики

Group Descriptives

	Группа	N	Среднее	SD	SE	Коэффициент вариации
Score_pre	Male	90	64.556	13.381	1.411	0.207
	Female	508	65.378	12.240	0.543	0.187
Score_post	Male	77	66.442	11.806	1.345	0.178
	Female	441	69.188	10.817	0.515	0.156

Описательные графики

The figure consists of two side-by-side line graphs. The left graph is titled 'Score_pre' and the right graph is titled 'Score_post'. Both graphs have 'Sex' on the x-axis with categories 'Male' and 'Female'. The y-axis for 'Score_pre' ranges from 61 to 68, and for 'Score_post' it ranges from 63 to 71. In both graphs, the mean score for females is higher than for males, and both have vertical error bars representing standard error.

Variable	Sex	Mean Score	SE
Score_pre	Male	64.556	1.411
	Female	65.378	0.543
Score_post	Male	66.442	1.345
	Female	69.188	0.515

Bright
Kyrgyzstan

8. ≥ 3 Group Comparison

Data_3rd day_YANG* (C:\Users\user\OneDrive\백업\008. 경희대\02. LUPIC\04. 6월 ICT 강의\자료)

Edit Data | Описательные | Сравнение групп | **Дисперсионный анализ** | Mixed Models | Корреляции | Частоты | Фактор

► Описательные статистики

▼ Т-тест для независимых выборок

No
Age
School

Завис

Классический анализ

Дисперсионный анализ

ДА с повторными измерениями
Ковариационный анализ (ANCOVA)
Многофакторный ДА

Байесовский анализ

Дисперсионный анализ
ДА с повторными измерениями
Ковариационный анализ (ANCOVA)

Т-тест для независимых выборок

Т-критерий для независимых групп

	t	df	p
Score_pre	-0.579	596	0.563
Score_post	-2.028	516	0.043

Примечание. Т-критерий Стьюдента.

Описательные статистики

8. ≥ 3 Group Comparison

▼ Дисперсионный анализ

No

Age

Sex

Score_post

▶

▶

▶

Отобразить

☒ Описательные статистики

☐ Расчёт размера эффекта

☒ η^2

☐ частный η^2

☐ ω^2

☐ Максимальное р-отношение Вовк-Селлке

Зависимая переменная

Score_pre

Фиксированные факторы

School

Взвешенный метод наименьших квадратов

Дисперсионный анализ ▼

Дисперсионный анализ - Score_pre

Случаи	Сумма квадратов	df	Mean Square	F	p
School	6577.922	4	1644.480	11.433	< .001
Residuals	85441.805	594	143.841		

Примечание. Сумма квадратов III типа

Описательные статистики

Описательные статистики - Score_pre

School	N	Среднее	SD	SE	Коэффициент изменчивости
A	79	64.785	12.788	1.439	0.197
B	140	69.664	11.362	0.960	0.163
C	210	66.252	11.725	0.809	0.177
D	136	60.897	12.430	1.066	0.204
E	34	59.706	12.491	2.142	0.209

8. ≥ 3 Group Comparison

▼ Апостериорные сравнения

▶

School

Критерии

☒ t-критерий

☐ Использовать 1000 бутстрэп-выборок

☐ Размер эффекта

☐ Геймс-Хоуэлл

☐ Даннет

☐ Данн

Отобразить

☒ Доверительные интервалы 95.0 %

☐ Отметить (*) значимые различия

Коррекция p-значения

☒ Тьюки

☐ Шеффе

☐ Бонферрони

☐ Холм

☐ Шидак

Апостериорные сравнения

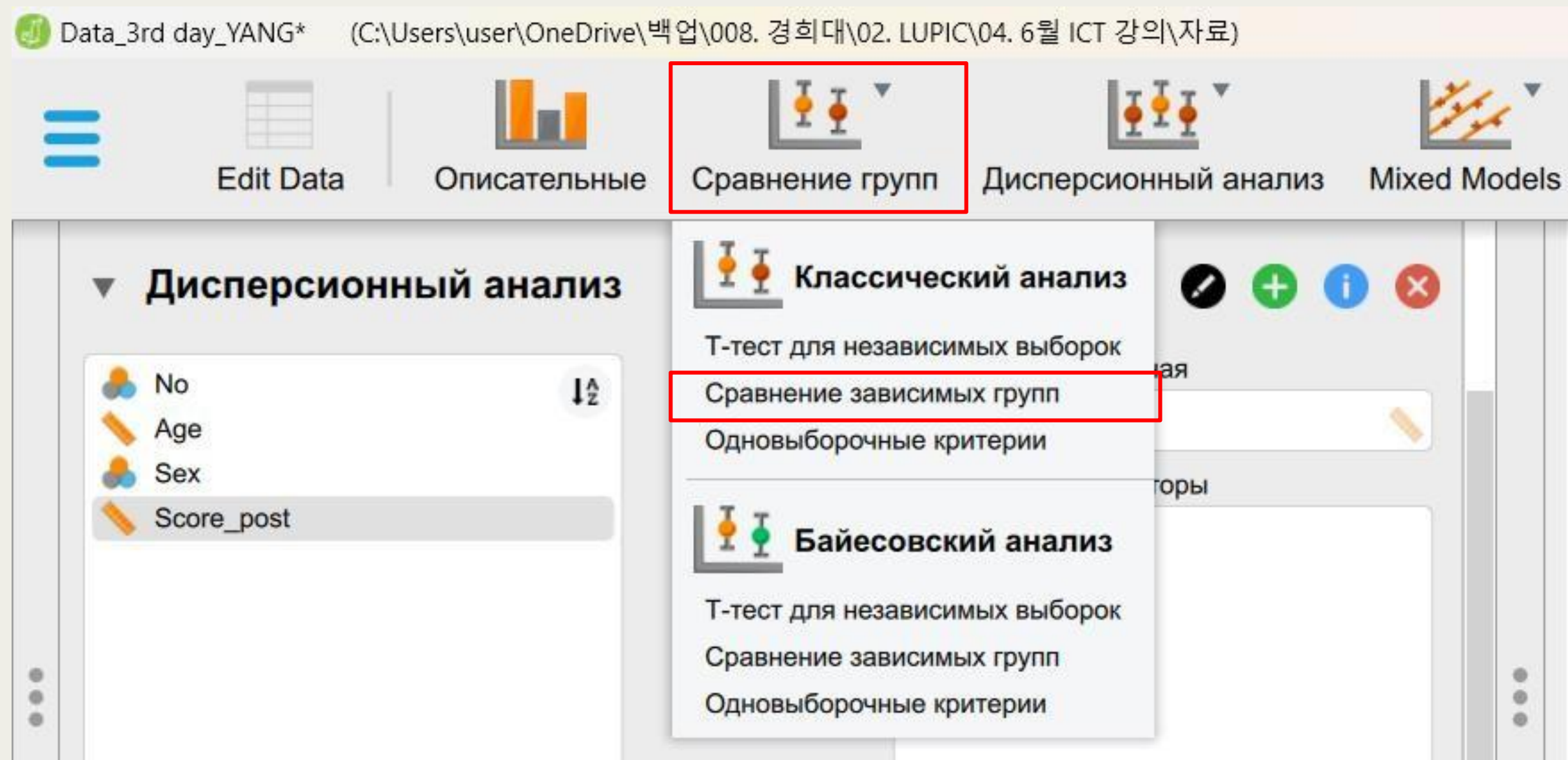
Т-критерий

Апостериорные сравнения - School

		95% CI for Mean Difference			SE	t	Ptukey
		Разница средних	Нижняя граница	Верхняя граница			
A	B	-4.879	-9.497	-0.262	1.688	-2.891	0.032
	C	-1.468	-5.799	2.864	1.583	-0.927	0.886
	D	3.888	-0.754	8.530	1.697	2.292	0.149
	E	5.079	-1.652	11.810	2.460	2.065	0.237
B	C	3.412	-0.169	6.992	1.309	2.607	0.070
	D	8.767	4.816	12.718	1.444	6.072	< .001
	E	9.958	3.684	16.233	2.293	4.343	< .001
C	D	5.355	1.743	8.967	1.320	4.057	< .001
	E	6.546	0.480	12.613	2.217	2.953	0.027
D	E	1.191	-5.101	7.483	2.300	0.518	0.986

Примечание. P-value and confidence intervals adjusted for comparing a family of 5 estimates (confidence intervals corrected using the tukey method).

9. Paired Sample T-Test



9. Paired Sample T-Test

▼ Сравнение зависимых групп

Пары переменных

Score_pre

Score_post

▼ Сравнение зависимых групп

Пары переменных

Score_pre

Score_post

▼ Сравнение зависимых групп

Пары переменных

Score_pre

Score_post

9. Paired Sample T-Test

▼ Сравнение зависимых групп

No

Age

Sex

School

Score_pre

Score_post

Пары переменных

Score_preScore_post

Критерии

☒ Стьюдента

☐ Уилкоксона

Альтернативная гипотеза

☒ Измерение 1 ≠ Измерение 2

☐ Измерение 1 > Измерение 2

☐ Измерение 1 < Измерение 2

Проверка допущений

☐ Нормальность

Дополнительные статистики

☐ Параметр распределения

☐ Доверительный интервал 95.0 %

☐ Размер эффекта

☐ Доверительный интервал 95.0 %

☒ Описательные статистики

☒ Описательные графики

☐ Столбчатые диаграммы

☐ Доверительный интервал 95.0 %

☐ Стандартная ошибка

☐ Зафиксировать горизонтальную ось на 0

☒ Графики «Дождевые облака»

☐ Графики «Дождевые облака» (различия)

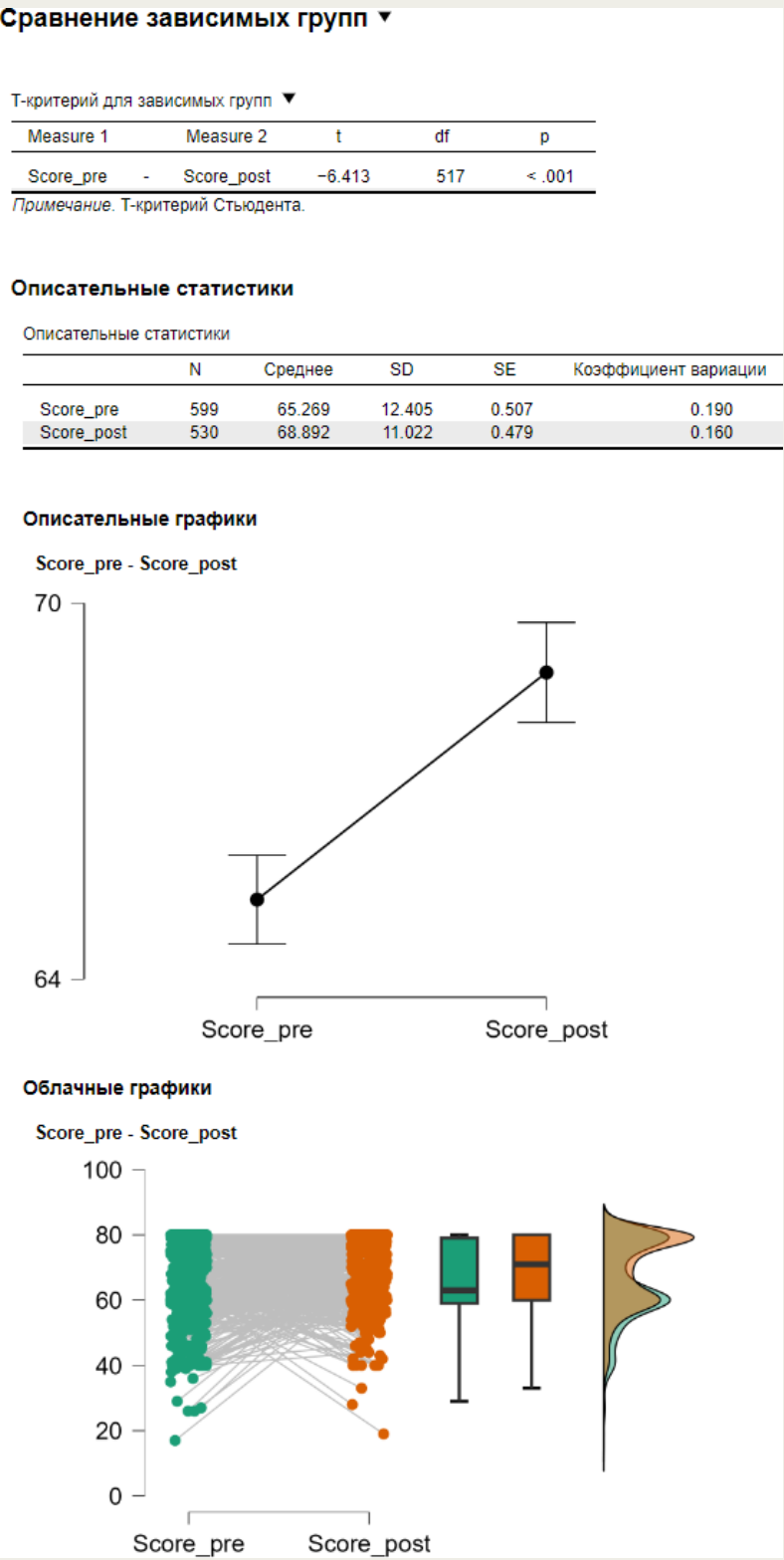
☐ Горизонтальное отображение

☐ Максимальное р-отношение Вовк-Селлке

Пропущенные значения

☒ Исключить случаи для каждой переменной

☐ Исключить случаи целиком



9. Paired Sample T-Test

성별 또는 학교별로 나눠서 보고 싶다면?

데이터로 돌아가서 필터 기능 사용!

10. Correlation

Data_3rd day_YANG* (C:\Users\user\OneDrive\백업\008. 경희대\02. LUPIC\04. 6월 ICT 강의\자료)

Edit Data | Описательные | Сравнение групп | Дисперсионный анализ | Mixed Models | **Корреляции** | Частоты | Фактор

► Описательные статистики R / + i x

► Т-тест для независимых выборок R / + i x

► Дисперсионный анализ R / + i x

▼ Сравнение зависимых групп R / + i x

Пары переменных

Классический анализ групп

- Корреляционный анализ
- Линейная регрессия
- Логистическая регрессия
- Общая линейная модель

Байесовский анализ

- Корреляционный анализ
- Линейная регрессия
- Логистическая регрессия

t
-6.413

10. Correlation

Корреляционный анализ

No

Age

Sex

School

Выборочный коэффициент корреляции

☒ Пирсона (r)

☐ Спирмена (rho)

☐ Кендалла (tau-b)

Альт. гипотеза

☒ Положительно или отрицательно коррелирует

☐ Положительно коррелирует

☐ Отрицательно коррелирует

Переменные

Score_pre

Score_post

"Третья" переменная (частные корреляции)

Дополнительные опции

☐ Отобразить попарно

☒ Показать уровни значимости

☐ Пометить (*) значимые корреляции

☐ Доверительные интервалы

Интервал %

☐ С помощью бутстрэп-выборок

☐ Максимальное р-отношение Вовк-Селлке

☐ Effect size (Fisher's z)

☐ Размер выборки

Графики

☐ Диаграммы рассеяния

☐ Плотности для переменных

☐ Статистики

☐ Доверительные интервалы %

☐ Интервалы прогнозирования %

☐ Теплая карта

Корреляционный анализ

Корреляции Пирсона Correlations

Variable		Score_pre	Score_post
1. Score_pre	Корреляции Пирсона (r)	—	
	p	—	
2. Score_post	Корреляции Пирсона (r)	0.353	—
	p	< .001	—

10. Correlation

▼ Корреляционный анализ

No

Age

Sex

School

Выборочный коэффициент корреляции

☒ Пирсона (r)

☐ Спирмена (rho)

☐ Кендалла (tau-b)

Альт. гипотеза

☒ Положительно или отрицательно коррелирует

☐ Положительно коррелирует

☐ Отрицательно коррелирует

Переменные

Score_pre

Score_post

"Третья" переменная (частные корреляции)

Дополнительные опции

☐ Отобразить попарно

☒ Показать уровни значимости

☒ Пометить (*) значимые корреляции

☐ Доверительные интервалы

Интервал %

☐ С помощью бутстрэп-выборок

☐ Максимальное р-отношение Вовк-Селлке

☐ Effect size (Fisher's z)

☐ Размер выборки

Графики

☐ Диаграммы рассеяния

☐ Плотности для переменных

☐ Статистики

☐ Доверительные интервалы %

☐ Интервалы прогнозирования %

☒ Теплая карта

Корреляционный анализ

Корреляции Пирсона Correlations

Variable		Score_pre	Score_post
1. Score_pre	Корреляции Пирсона (r)	—	—
	p	—	—
2. Score_post	Корреляции Пирсона (r)	0.353***	—
	p	< .001	—

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Корреляции Пирсона (r) heatmap

Score_pre

Score_post

0.353***

0.353***

Score_pre

Score_post

The End

3rd day (2024/06/26) Faculty Development Program

Seung Hyeon Yang

Research Professor, College of Nursing Science, Kyung Hee
University, Republic of Korea

